

语文

- 概括
- 手法语特
- 作用
- 文言
- 作文

数学

- 集项
- 集合
- 函数套函数
- 最小值(),最大值()
- 级函数
- 方差
- 和比性质
- 倒倒数和
- 裂项为（和、差
- 因式分解
- 余数定理
- $$\begin{matrix} \%mod \\ \{ \\ (x+y)\%p \\ (xy)\%p \\ x\%p=y\%p \\ \} \end{matrix}$$
- 费马小定理
- 费马大定理
- 平方
- 立方
- 二次根分布
- 求根公式
- 二次函数对称点
- 双重根号
- 常用集合
- 常用数值
- 不等式链

- 对数均值不等式
- 柯西不等式
- 绝对值不等式
- 伯努利不等式
- 三角不等式
- 一元方程乘积式图像

- 奇偶运算

- $f(x) = f(x+T)$
- $f(a+x) = f(b-x)$
- $f(a+x) + f(b-x) = c$

- 指数函数
- 对数函数

- 幂函数

- 对数运算
 - {
 $\log_a MN$
 $\log_a M/N$
 $\log_{a^m} b^n$
(换底) $\log_a b$
}

- $\odot'$

- $(a^x)'$

- $(x^n)'$

- $(e^x)'$

- $(\ln x)'$

- $(\log_a x)'$

- $(\sin x)'$

- $(\cos x)'$

- 导数运算
 - {
函数套函数的导数相加减的导数相乘的导数相除的导数
}

- 每导一次少一 ()

- 超越方程变换($x^n e^x \ln x$)

- 矩阵高斯消元

- 矩阵运算 (加减 乘 转置)

- 洛必达法则

- 泰勒公式

- 极限四则运算

- 微分 积分
- 韦达定理
- 硬解定理
- $\sin^2 a + \cos^2 a =$

- $\tan a =$

- 面积 $S =$

- $\text{Asin}(wx + \phi) \text{ Acos}(wx + \phi)$ （周期

- $\text{Atan}(wx + \phi)$ （周期

- $\sin \cos \tan 30\ 45\ 60$ 度值

- 正弦定理（带外接半径

- 余弦定理

- 和差角公式

- 诱导公式 $-\pi \pm \pi/2 \pm$

- 辅助角公式

- 2倍角公式

- 半角公式

- 万能公式

- 积化和差

- 和差化积

- 向量坐标

- 向量运算（加减

- 三点共线

- 点乘

- 叉乘（大小 方向 面积

- 等差数列 $a_n\ s_n$

- 等差中项

- 等差等下标和

- 等比数列 $a_n\ s_n$

- 等比中项

- 等比等下标和

- 数列求和方法

- 不动点（原理

- 不动点（分式 横式

- 体积
{
柱锥台球
}

- 表面积
{
柱锥台球
}
- 斜二测画法
- 面 内切圆半径
- 体 内接球半径
- 体 外接球半径
- 线面关系（平等 垂直
- 线线角
- 线面角
- 二面角
- 三面角定理
- 投影距离
- 点线距离
- 点面距离
- 倾斜角（正反设
- $Ax+By+C=0$ 的法向量
- 直线平行
- 直线垂直
- 直线过定点
- 直线弦长公式
- 点线距离
- 平行线距离
- 点点对称 $P(x,y)$ 关于 $A(a,b)$ 的对称点为
- 点线对称
- 圆方程
- 圆一般方程
- 直径圆
- 圆幂（圆O，一点为P(point)
- 椭圆
{
方程（焦点位置xy
第一定义焦半径（第二定义）斜率积定值（第三定义）焦点三角形参数方程
}
- 双曲线
{
方程（焦点位置xy
第一定义焦半径（第二定义）斜率积定值（第三定义）焦点三角形参数方程渐近线
}

- 抛物线
 - {
 - 第一定义弦平均性质焦点三角形
 - }
- 圆锥曲线切线中点弦方程
- 圆锥曲线切线中点弦方程证明
- 排列组合树
- 排列数方程
- 组合数方程
- 排列组合方法（分相同，分不同(到相同，到不同)
- 有向无环图
- 第p百分位数
- 第小二乘法
- 残差
- 相关系数方程（非无偏估计
- 一元线性回归方程
- 决定系数
- 列联表期望频率
- 卡方公式
- 抽样方法
- 事件关系（包含，和，交，互斥，对立
- 独立充分条件
- 条件概率
- 全概率
- 贝叶斯公式
- 先验后验概率
- 分布均值方差
- 二项式定理通项,展开
- 二项分布（API，方程
- 超几何分布（API，方程
- 正态分布（API，方程
- 3sigma

物理

- 7个基本物理
- 1m=dm=cm=mm=um=nm=pm
- 恒加速度直线运动方程、积分、导数

- 中点时刻速度
- 消t公式
- 中点位移
- 等时积分定差（逐差公式
- 等时积分求速度（打点计时器
- 力角度分析方法
- 重力
- 弹力
- 摩擦力（动，静
- 拉密定理
- 牛顿一二三定律
- 超重失重
- 曲线运动
- 平抛运动两个公式
- 圆周运动
- 开普勒定律三定律（轨道，面积，周期
- 万有引力定律
- 宇宙一二三速度
- 轨道比较
- 相对论
- 惯性力
- 长度收缩
- 时间膨胀
- 质能方程
- 机械能守恒定律
- 功
- 功率
- 动能
- 重力势能
- 弹性势能
- 动量
- 冲量
- 动量守恒
- 弹性碰撞
- 完全非弹性碰撞
- 爆炸反冲

- 简谐运动
- 单摆
- 受迫振动
- 共振
- 机械波
- 传播方向
- 横波
- 纵波
- 干涉
- 衍射
- 偏振
- 多普勒效应
- 折射率
- 折射定律
- 全反射
- 色谱
- 光能量
- 光电效应公式
- 遏止电压
- 极限频率公式
- 元电荷
- 电荷守恒定律
- 库仑定律
- 电场强度
- 电势
- 电压
- 匀强电场
- 电功
- 电功率
- 效率
- 焦耳定律
- 热功率
- 电流
- 欧姆定律
- 基尔霍夫电流电压定律
- 星三角变换

- 积比和公式
- 电阻电感电容(串联,并联下整体的值)
- 电阻率公式
- 电容公式
- 容抗
- 感抗
- 电池路端电压
- 伏安法
- 电流表差值法， 电流表差值法
- 半偏法测电表
- 中值电阻
- 等效替代法
- 电桥法
- （1减n分1mm） 游标卡尺
- （50分0.5mm） 螺旋测微器
- 电表估读
- 系统误差
- 偶然误差
- 绝对误差
- 相对误差
- 磁通量
- 磁铁
- 安培力
- 洛伦兹力
- 有效值
- 楞次定律
- 交变电流
- 理想变压器
- 电能输送
- LC振荡
- 开尔文温度转换式
- 分子间作用力
- 压力
- 理想气体状态方程
- 影响P因素
- 影响V因素

- 影响T因素
- 热力学一二定律（内能，方向
- 三种衰变（\alpha \beta \gamma
- 半衰期
- 能级跃迁群跃迁种数
- 核反应结合能
- 核反应方程
- 核能量

英语

- 语感
- 元音
- 复数
 - {
元音y
辅y
无生命o
有生命o
s,x,ch,sh
一般
f,fe
不规则
}
- 比较级最高级
 - {
单元音
{
一般辅结尾且闭读重音节元y
辅y
e结尾不规则
}
 - ge 3元音词
}
- 形容词变副词
 - {
一般元y
辅y
元e
-ble
-ic
}
- 动词确定方法
- 变现在时
 - {
一般辅结尾且闭读重音节
-e结尾

- ie结尾
- }
- 变过去时
- {
- 一般辅结尾且闭读重音节元y
- 辅y
- e结尾不规则
- }
- 过去分词
- 所有格
- 独立主格
- 冠词
- 形式it
- 强调句
- 双宾、宾补
- 双宾、同位语
- to do\doing\did\done
- 虚拟语气
- 虚拟语气使用环境
- 定从
- 定从只用which情况
- 定从只用that情况
- 名从
- 名从whether/if
- 名从that/what
- 反义疑问句
- be省略
- to do 省略
- 完全倒闭
- 部分倒装
- 前置强调
- 感叹

化学

- 电极电势排序
- 元素标注
- 周期表
- s,p,d,ds,f区

- 阿伏加德罗常数
- 摩尔质量
- 摩尔体积
- 摩尔浓度
- 纯净物
- 混合物
- 同素异形体
- 核素定义
- 同位素
- 电解质非电解质
- 分散系
- 离子反应（拆与不拆
- 离子检验
 - {
Mg2
Al3
Fe3
Fe2
Cu2
Cl-
Br-
I-
SO4 2-
SO3 2-/HSO3-
CO3 2-/HCO3-
Na+
K+
Ca2
}
- 读数
- 收集方法
- 干燥剂（酸性 中性 碱性
- 尾气
- 容量瓶规格
- 冷凝管
- 分离
 - {
固固固液液液
}
- 冶炼
- 热重分析
- 高纯硅
- Al,Al(OH)3,Al2O3

- Fe2,Fe3
- Na与氧反应
- 侯氏制碱法
- 硫酸酸酐
- 硫酸
- 酸雨
- 浓稀HNO3被还原产物
- (NO,O2),(NO2,H2O),NH3·H2O
- 能级形状，填充顺序，填充规则，简化电子排布式
- 电负性
- 第一电离能
- 原子半径
- 最高正价，最低负价
- 孤电子对数
- 直线形，平面三角形，四面体形
- 电子式
- 键参数比较（键角，键长，键能
- 分子（作用力，手性，配位键
- 晶体分类
- 晶体稳定性比较（不同种间，同种间
- 非晶体性质
- 焓变
- 热化学方程，燃烧热
- 中和热
- 过渡态
- 盖斯定律
- 反应速率
- 影响反应速率外因
- 勒夏特列原理
- 吉布斯自由能
- 浓度幂
- 速率常数
- 正逆速率常数与平衡常数
- 阿伦尼乌斯公式
- 范特霍夫公式
- 浓度商

- 平衡常数计算
- 平衡常数K运算（压强表示，浓度表示
- 方程正逆相加的平衡常数()
- 两方程(K_1,K_2)相加的平衡常数()
- 转化率
- 产率
- 三段式
- 电离平衡
- 三守恒（物料，电荷，质子
- 中和滴定（仪器，试剂，终点
- 滴定中点判断
- IUPAC（母体，编号，书写
- 不饱和度
- 元素分析
- 质谱法
- 核磁共振氢谱
- 红外光谱
- 取代卤代，加成，消去，加聚，缩聚
- Diels-Alder反应
- 卤代烃（水解，消去
- 胺基（性质
- 酚羟基（显色，氧化，缩聚
- 醇（取代，醇间脱水，消去，氧化
- 酮羰基
- 傅克酰基化，傅克烷基化
- 醛（银镜，新制Cu(OH)2，催化加氢，缩合
- 羧基（性质，酯化，皂化反应
- 苯（活化位点，活化烷基，圆桌问题，
- 异构（苯，烷

生物

- 细胞学说
- 生物种类
- 生命系统层次
- 细胞（原核，真核

- 重要生物
 - {
 - 肺炎链球菌（S，R
 - T2噬菌体烟草花叶病毒
 - HIV
 - }
- 代谢类型
- 细胞中元素
- 机体元素异常时反应
- 细胞中的水作用（结合，自由
- 糖类
- 脂质
- 氨基酸
- 蛋白质参数
- 核苷酸
- 五碳糖
- 碱基
- 碱基配对
- DNA,RNA
- 5'-3'磷酸二酯键
- DNA复制，切割，连接
- DNA表达蛋白流程
- 基因突变
- 基因重组
- 染色体变异
- 物质检测
 - {
 - 还原糖脂肪蛋白质
 - CO2
 - CH3CH2OH
 - }
- 物质运输方式
- 细胞间信息传递方式
- 磷脂双分子层
- 细胞核
- 细胞器，细胞质基质，细胞骨架
- 渗透
- ATP
- 酶蛋白
- 试验设计

- 有氧呼吸，总一二三阶段
- 无氧呼吸（酒精，乳酸
- 光合作用（光，暗
- 色素（种类，吸收光
- 纸层析法
- 光补偿点，饱和点，总光合，净光合
- 增殖方式
 - {
 - 原核细胞真核细胞
 - }
- 细胞周期（间期，期
- 有丝分裂
- 减数分裂
- 细胞全能性
- 细胞衰老
- 细胞死亡
- 显微镜
- 遗传计算
- 遗传现象
- 豌豆杂交
- 伴性遗传
- 验证是否位于两对同源上
- 体液
- 内环境
- 神经元
- 突触
- 反射弧
- 条件反射
- 非条件反射
- 中枢神经系统（脑，脊髓
- 外周神经系统
- 内分泌腺（下丘脑，垂体，甲状腺，胰腺，肾上腺，睾丸，卵巢
- 免疫器官
- 免疫细胞
- 免疫活性物质
- 免疫系统功能
- 体液免疫，细胞免疫

- 过敏反应，自身免疫病，免疫缺陷病
- 反馈调节
- 甲状腺激素调节
- 血糖平衡
- 高温调节
- 水盐调节
- 血钠平衡
- 植物激素（生长素，赤霉素，细胞分裂素，脱落酸，乙烯
- 达尔文生物进化论
 - {
 - 共同由来学说自然选择学说共同由来证据
 - }
- 现代生物进化理论
 - {
 - 生物进化的基本单位可遗传变异自然选择隔离协同进化
 - }
- 种群
 - {
 - 种群密度因素（直接，间接种群数量变化因素（生物，非生物
 - }
- 调查方法
- 数学模型
- 群落
 - {
 - 种间关系空间结构生态位丰富度分类演替
 - }
- 生态系统
 - {
 - 食物链食物网（传递链，效率信息传递方式
 - }
- 生物价值（直接，间接，潜在
- 生物保护方式
- 生态工程基本原理
- 微生物
 - {
 - 计数板培养基（组成，分类无菌技术（消毒，灭菌纯培养代谢物
 - }
- 发酵
 - {
 - 腐乳泡菜果酒果醋
 - }
- 植物细胞工程
 - {
 - 培养过程细胞杂交（流程，诱导方法
 - }

- 动物细胞工程
 - {
 - 培养融合方法单克隆抗体体细胞移植
 - }
- 胚胎工程
 - {
 - 受精胚胎发診囊胚结构胚胎移植胚胎分割
 - }
- 基因工程
 - {
 - 目的基因筛选基因扩增构建基因表达载体导入受体细胞（植物，动物，微生物
 - }
- 蛋白质工程
- DNA实验
 - {
 - 粗提取，鉴定
 - PCR扩增琼脂糖凝胶电泳
 - }

Written by Vito Devlin 🎉
condexpr01@outlook.com